SAMENVATTING

9.1.1 BASISSTOF 1

Je kunt de bouw en functies van DNA beschrijven.

- DNA (desoxyribonucleïnezuur) bevat informatie voor erfelijke eigenschappen.
- Genoom: alle DNA-moleculen in een cel van een organisme. Het genoom bevat alle informatie voor de erfelijke eigenschappen van een individu.
  - Bij eukaryoten: al het kernDNA en het DNA in celorganellen zoals mitochondriën (mtDNA) en bladgroenkorrels (bij planten).
  - Bij prokaryoten: een circulair DNA-molecuul dat los in het cytoplasma van de cel voorkomt en soms plasmiden (korte stukjes cirkelvormig DNA).
- DNA is een nucleïnezuur dat is opgebouwd uit nucleotiden.
  - Een nucleotide bestaat uit desoxyribose, een fosfaatgroep en een stikstofbase.
  - In DNA komen vier stikstofbasen voor: adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T).
- Een DNA-molecuul bestaat uit twee ketens van aan elkaar gekoppelde nucleotiden, die in een dubbele spiraal (helix) om elkaar heen liggen gewonden.
  - In een nucleotideketen wisselen monosachariden en fosfaatgroepen elkaar af. De stikstofbasen steken er aan de zijkant uit.
  - De stikstofbasen vormen vaste basenparen: adenine (A) is altijd verbonden met thymine (T); cytosine (C) is altijd verbonden met guanine (G).
- Bij eukaryoten is het DNA in de celkern verdeeld over verschillende chromosomen.
  - Een chromosoom bestaat uit één lang dubbelstrengs DNA-molecuul dat rond eiwitten is gewikkeld.
- Sequentie: de volgorde waarin nucleotiden in een DNA-molecuul zijn gerangschikt.
- Coderend DNA: een deel van een DNA-molecuul (een gen) dat de code (DNA-sequentie) bevat waarmee ribosomen een of meer eiwitten kunnen maken.
- Niet-coderend DNA: grote delen van het DNA coderen niet voor eiwitten. Een deel daarvan:
  - codeert voor andere moleculen die een regulerende functie hebben bij de synthese van eiwitten.
  - heeft zelf een regulerende functie bij de eiwitsynthese.
  - bestaat uit genen die hun functie hebben verloren.

9.2.1 BASISSTOF 2

Je kunt beschrijven hoe DNA-replicatie plaatsvindt.

- DNA-replicatie vindt plaats in de S-fase van de celcyclus (zie *BiNaS* tabel 76).
  - DNA-replicatie begint met het verbreken van de verbindingen tussen de basenparen.
  - Het enzym DNA-polymerase verbindt vrije nucleotiden aan de vrijgekomen stikstofbasen van een enkelvoudige nucleotideketen.
  - Aan elke originele nucleotideketen ontstaat een nieuwe nucleotideketen.
  - Na DNA-replicatie bestaat een chromosoom uit twee chromatiden die in het midden nog aan elkaar vastzitten.

9.2.2

Je kunt uitleggen wat telomeren zijn en hoe deze bijdragen aan veroudering.

- Telomeren: uiteinden van de chromosomen, die bestaan uit niet-coderend DNA ingekapseld in beschermende eiwitten. Ze worden bij iedere celdeling korter, wat leidt tot veroudering.
  - De levensduur van de cellen van een organisme hangt af van de lengte van de telomeren en de snelheid waarmee ze korter worden.
  - Bij de mens zijn de telomeren na ongeveer vijftig celdelingen zo kort dat de cel zich niet meer kan delen en celdood ondergaat.
  - Embryonale stamcellen bevatten het enzym telomerase dat de telomeren na DNA-replicatie weer langer kan maken.

9.3.1 BASISSTOF 3

Je kunt beschrijven hoe eiwitsynthese plaatsvindt.

- Transcriptie: langs een deel van een nucleotideketen van een DNA-molecuul (een gen) wordt een RNA-molecuul gevormd.
  - Dit gebeurt op plaatsen in het DNA-molecuul waar genen aanstaan.
- RNA (ribonucleïnezuur) verschilt van DNA:
  - RNA bestaat uit een enkele streng nucleotiden.
  - RNA bevat ribose in plaats van desoxyribose bij DNA.
  - RNA bevat de stikstofbase uracil (U) in plaats van thymine (T) bij DNA.

  - mRNA (messengerRNA) brengt de informatie voor de synthese van een eiwit over naar een ribosoom in het cytoplasma.
  - RNA wordt gevormd langs één keten van een DNA-molecuul.
- Bij eukaryoten verlaat het mRNA via de kernporiën de celkern en komt zo bij de ribosomen.
  - De volgorde van de nucleotiden in het mRNA-molecuul is een kopie van de nucleotidenvolgorde in het DNA en bevat de code voor de synthese van een eiwit.
- Translatie: de vertaling van de nucleotidevolgorde in mRNA naar de aminozuurvolgorde van een eiwit door ribosomen volgens de genetische code (zie *BiNaS* tabel 71G).
  - Een codon bestaat uit drie opeenvolgende nucleotiden.
  - Er zijn 64 verschillende codons: 1 startcodon (AUG), 61 codons coderen voor de aminozuren, 3 codons geven het einde aan van de eiwitsynthese (de stopcodons).
  - Aminozuren worden door tRNA (transfer-RNA) uit het cytoplasma naar het ribosoom vervoerd.
- Eiwitten kunnen worden gevormd door ribosomen in het cytoplasma of endoplasmatisch reticulum. Sommige eiwitten worden na de synthese nog verder bewerkt in het golgisysteem.
  - De functie van eiwitten wordt bepaald door de aminozuurvolgorde en door de ruimtelijke structuur.
  - Sommige eiwitten worden pas functioneel als ze buiten de cel zijn afgescheiden.

9.4.1 BASISSTOF 4

Je kunt beschrijven wat het belang van genexpressie voor een organisme is.

- Genregulatie is het aan- of uitzetten van een gen.
- Genexpressie: wanneer een gen aanstaat, kan door transcriptie mRNA worden gevormd en door translatie een eiwit.
  - Dankzij genregulatie en genexpressie kunnen verschillen type cellen, weefsels en organen ontstaan.
  - Door genregulatie en genexpressie kunnen cellen verschillende eiwitten produceren op het moment dat de cel ze nodig heeft, afhankelijk van de functie van de cel en van de milieuomstandigheden.

9.4.2

Je kunt enkele manieren van genregulatie bij prokaryoten beschrijven.

- Gedeelten van DNA hebben verschillende functies:
  - Regulatorgenen: zorgen bij prokaryoten voor de synthese van repressors. Zij kunnen een gen aan- of uitzetten.
  - Structuurgenen: genen in prokaryoten die de informatie bevatten voor het vormen van eiwitten.

9.4.3

Je kunt enkele manieren van genregulatie bij eukaryoten beschrijven.

- Stamcellen: cellen die nog niet (volledig) zijn gespecialiseerd en zich onbeperkt kunnen delen.
  - Embryonale stamcellen differentiëren tot elk celtype.
  - Adulte (volwassen) stamcellen differentiëren tot een beperkt aantal celtypen (bijv. bloedstamcellen).
- Genregulatie tijdens de embryonale ontwikkeling bij eukaryoten:
  - De plaats van een stamcel in een embryo bepaalt welke regulatorgenen aanstaan.
  - Regulatorgenen coderen in eukaryoten voor eiwitten die andere genen aan of uit kunnen zetten.
  - Bij apoptose laat een cel zichzelf afsterven waardoor overbodige en ongewenste cellen en weefsels worden verwijderd.
- Genregulatie bij volwassen eukaryoten vindt plaats, doordat:
  - eiwitten de transcriptie blokkeren of activeren door te binden aan genen in het DNA.
  - eiwitten DNA steviger binden.
  - DNA-methylering de genexpressie blokkeert.
- Epigenetica: bestudeert hoe de genexpressie kan worden beïnvloed.
  - Bij DNA-replicatie kunnen epigenetisch verworven eigenschappen worden doorgegeven aan de dochtercellen en bij voortplanting aan het nageslacht.
  - Een organisme kan zich zo snel aanpassen aan veranderde omstandigheden, dat vergroot de overlevingskansen en dat is een evolutionair voordeel.

9.5.1 BASISSTOF 5

Je kunt de verschillende typen mutaties en hun uitwerking beschrijven.

- Mutatie: een verandering in de nucleotidevolgorde van het DNA van een cel.
- Puntmutatie: in het DNA verandert slechts één nucleotidenpaar.
  - In het DNA kan een nucleotidenpaar zijn toegevoegd, verwijderd of vervangen door een ander nucleotidenpaar.
- Genoommutatie: het aantal chromosomen in een cel is veranderd.
  - Doordat bij meiose I de chromosomen van een paar bij elkaar blijven of doordat bij meiose II de chromatiden van een chromosoom bij elkaar blijven.
  - Een van de dochtercellen heeft één chromosoom te veel (bijv. bij het syndroom van Down) en de andere dochtercel één chromosoom te weinig.
- Mutaties kunnen plaatsvinden in een lichaamscel of in een geslachtscel.
  - Mutaties in geslachtscellen worden doorgegeven aan de nakomelingen, die heten dan mutanten.
- Mutaties met een positief effect vergroten de overlevingskans van het individu.
- Mutaties met een negatief effect verlagen de overlevingskans van een individu.
- Neutrale mutaties hebben geen effect op het fenotype, en dus ook niet op de overlevingskans.
- De frequentie waarmee mutaties plaatsvinden, wordt verhoogd door mutagene factoren, zoals:
  - mutagene straling (bijv. radioactieve straling)
  - mutagene stoffen (bijv. stoffen in sigarettenrook) en
  - virussen
- Tumorsuppressorgenen coderen voor eiwitten die de celcyclus stilleggen voor DNA-reparatie of zorgen ervoor dat de cel overgaat tot celdood bij te veel schade aan het DNA.
- Proto-oncogenen coderen voor eiwitten die de celgroei en celdifferentiatie stimuleren.
  - Door een mutatie kan een proto-oncogen veranderen in een oncogen, waardoor de cel abnormaal snel groeit en zich deelt.
- Bij kanker ontstaan kwaadaardige tumoren.
  - Mutaties in tumorsuppressorgenen en proto-oncogenen vergroten de kans dat een cel zich ontwikkelt tot kankercel.
  - Kenmerken van kankercellen: delen zich te snel, hebben een afwijkende vorm of kunnen niet goed functioneren.

9.6.1 BASISSTOF 6

Je kunt uitleggen hoe DNA-analyse werkt en de toepassingen daarvan beschrijven.

- Sequencen: het bepalen van de nucleotidevolgorde van DNA.
  - De variatie in de DNA-sequenties bij organismen van één soort kan o.a. informatie geven over afkomst en het risico op bepaalde lichamelijke of geestelijke ziekten.
  - Door DNA-sequenties van verschillende soorten te vergelijken, kun je de evolutionaire verwantschap van soorten bepalen.

9.6.2

Je kunt verschillende DNA-technieken en toepassingen van biotechnologie beschrijven.

- Biotechnologie: een verzamelnaam voor technieken waarbij organismen worden gebruikt om producten voor de mens te maken.
- Genetische modificatie is het veranderen van het DNA van een organisme.
  - Transgeen: het gemodificeerde organisme bevat DNA van een andere soort.
  - Cisgeen: het gemodificeerde organisme bevat DNA van een ander individu van dezelfde soort.
- Recombinant-DNA-techniek is het wijzigen van DNA door DNA in te brengen dat afkomstig is van een ander organisme.
  - Met speciale enzymen wordt een DNA-fragment (gen) uit een DNA-molecuul geknipt.
  - Andere enzymen plakken het DNA-fragment in het DNA van een ander organisme.
  - Bacteriën kunnen een recombinant-DNA-plasmide opnemen en daarna eiwitten voor specifieke doeleinden produceren.
- Een virus bezit een DNA- of RNA-molecuul. Na infectie van specifieke gastheercellen laten ze hun DNA of RNA achter.
  - DNA wordt naar de celkern getransporteerd en ingebouwd in het DNA van de gastheercel.
  - Een RNA-virus bevat een enzym dat een DNA-keten langs een RNA-streng vormt. De RNA-keten wordt afgebroken en polymerase vormt dubbelstrengs DNA dat wordt ingebouwd in het DNA van de gastheer in de celkern.
  - Langs het virale DNA ontstaat mRNA dat codeert voor eiwitten waarmee nieuwe virussen worden gevormd.
  - Nieuwe virussen komen vrij doordat de gastheercel openbarst of virussen afsnoert.

SAMENHANG

9.S.1 Je kunt het effect van neanderthaler- en denisovamens-DNA toelichten voor verschillende organisatieniveaus van de biologie.

9.S.2 Je kunt de biologische vakvaardigheid evolutionair denken toepassen op DNA en genexpressie.

ONDERZOEK – PRACTICUM

9.O.1 Je kunt uitleggen hoe je DNA kunt isoleren uit een plantaardige cel.

Ga naar de *Flitskaarten* en de *Oefentoets*.